第 4 章　图集 B 测试

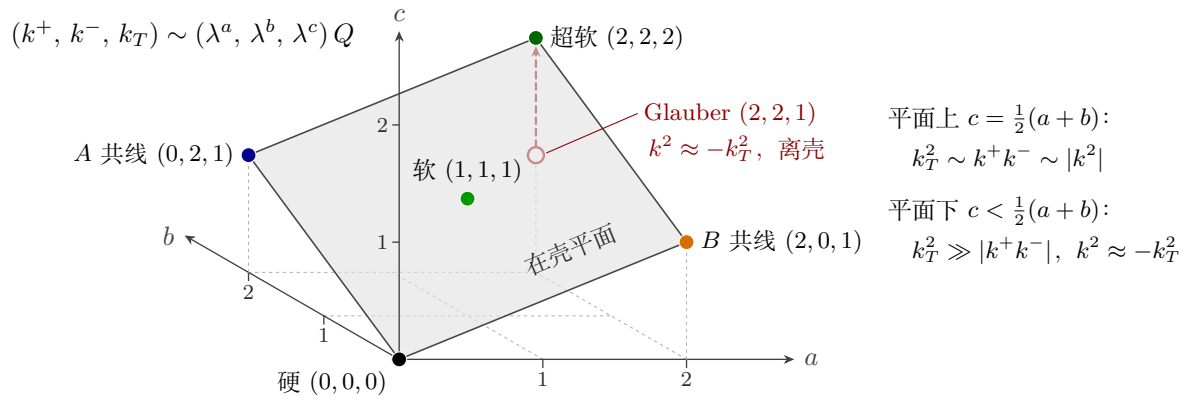
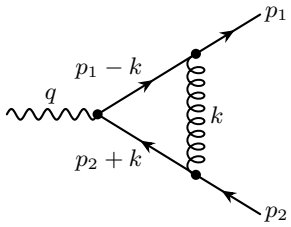
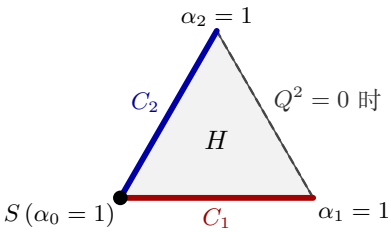


图 4.1　动量模式在指数空间 (a,b,c) 中的位置，$(k^+,k^-,k_T) \sim (\lambda^a,\lambda^b,\lambda^c)\,Q$，$\lambda \ll 1$（指数越大，相应分量越小）。硬、$A$ 共线、B 共线、软与超软模式都在在壳平面 $c = \frac{1}{2}(a+b)$（半透明灰色平行四边形）上，即 k_T^2、k^+k^- 与虚度 $|k^2|$ 同阶；硬、两种共线与超软模式恰为平行四边形的四个顶点，软模式 $(1,1,1)$（TMD 因子化所用的标度）为其中心。Glauber 模式 $(2,2,1)$（红色空心圆，透过平面看到）与超软模式有相同的 $k^{\pm}$，只是横动量大 λ^{-1} 倍（红色虚线），因而位于平面之下：$|k^+k^-| \ll k_T^2$，$k^2 \approx -k_T^2$，以横动量为主且离壳；在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面（图 4.1）上它与超软模式重合，只有加上第三个方向 $\ln k_T$ 才能区分。本书的“超软”即 Libby–Sterman 的“软”。

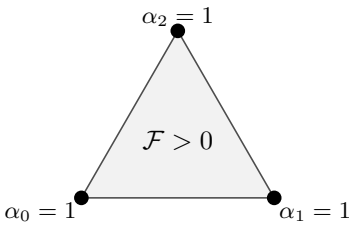


线 $0, 1, 2$：k，$p_1 - k$，$p_2 + k$
Feynman 参数 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$



C_1：$\alpha_2 = 0$，$k = xp_1$
C_2：$\alpha_1 = 0$，$k = -yp_2$
S：$k = 0$；　H：没有钳夹

(a) 在壳无质量：$\mathcal{F} = -Q^2\alpha_1\alpha_2$



Landau 解只在三个角上：
零动量的无质量线

(b) 离壳（欧氏）：
$\mathcal{F} = m^2\alpha_0(\alpha_1 + \alpha_2) + Q^2\alpha_1\alpha_2$

图 4.2　单圈顶点的 Feynman 参数单形 $\{\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 = 1,\ \alpha_j \geq 0\}$ 上的 Landau 集（示意；左为线与参数的记号）。(a) 在壳无质量外线（$p_i^2 = 0$，$Q^2 = 2p_1 \cdot p_2 > 0$）：$\mathcal{F} = -Q^2\alpha_1\alpha_2$，Landau 集为两条闭棱 $\alpha_2 = 0$（$k = xp_1$，共线于 p_1，红）与 $\alpha_1 = 0$（$k = -yp_2$，蓝），二者交于软角 S（$k = 0$）；另两个角是零动量夸克线（共线面的幂次压低端点）；棱 $\alpha_0 = 0$（虚线）只在 $Q^2 = 0$ 时是解；内部即硬区 H，没有钳夹（VF-REG-4）。(b) 两条外线离壳（$p_i^2 = -m^2$，欧氏非例外运动学）：$\mathcal{F}$ 只在单形的三个角上为零（零动量的无质量线，VF-REF-17）；欧氏区的红外有限性来自幂次计数，而不是因为没有 Landau 解（注 4.1）。

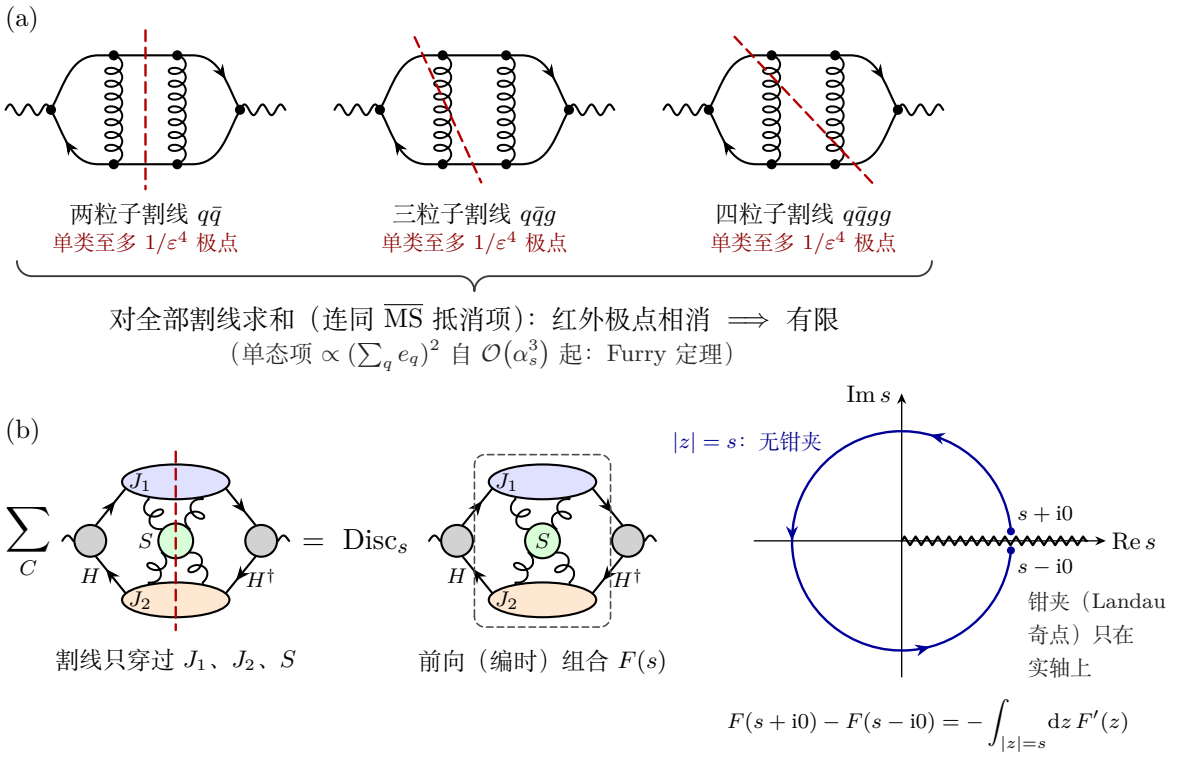


图 4.3　割线求和与前向函数的不连续性（e^+e^- 总截面；红色虚线为末态割线，左侧为振幅，右侧为共轭振幅）。(a) $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的一个三圈流关联函数图（夸克圈上两条胶子横档）的三类割线：两粒子 $q\bar{q}$、三粒子 $q\bar{q}g$ 与四粒子 $q\bar{q}gg$（每类只画一例，其余割线位置与镜像未画出）。每类割图单独含有直到 $1/\varepsilon^4$ 的软、共线极点，只有对全部割线求和（连同 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项）才有限（推论 6.1）；两个夸克圈各连一个光子的单态项 $\propto (\sum_q e_q)^2$ 由 Furry 定理自 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 起才出现。(b) 在钳夹面附近，割线只能穿过末态喷注 J_1、J_2 与软子图 S，不能穿过 H、$H^\dagger$；对固定的 H、$H^\dagger$，由幺正性，对这些割线求和等于不加割线的前向（编时）组合 F（虚线框）的不连续性 $F(s+\text{i}0) - F(s-\text{i}0)$。$F$ 是 s 的解析函数，钳夹（Landau 奇点）只出现在实轴的割线上；由 Cauchy 定理，不连续性等于沿圆周 $|z| = s$ 的积分，圆周除两端外离实轴 $\mathcal{O}(s)$，那里没有钳夹，只剩欧氏区可计算的部分（围道公式，命题 6.2）。

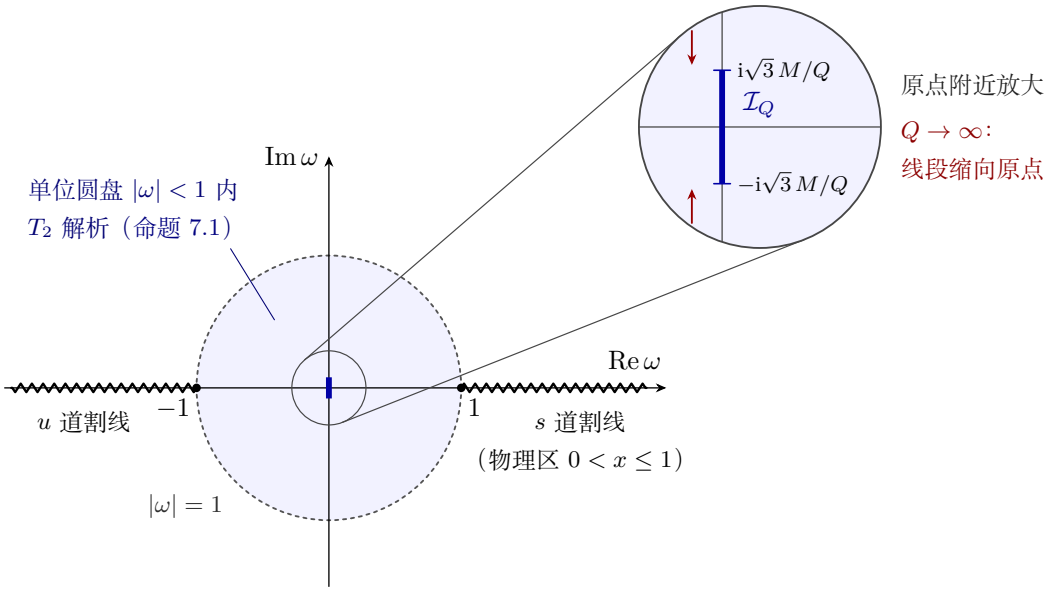
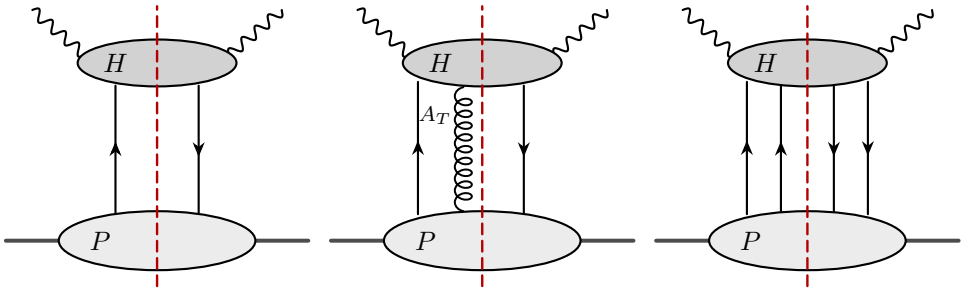


图 4.4　前向 Compton 振幅 T_2 在复 $\omega=1/x$ 平面上的欧氏点。靶静止系中，欧氏动量 $q=(\mathrm{i}q^4,\mathbf{q})$（$|\mathbf{q}|\ge Q/2$）给出 $\omega=2\mathrm{i}Mq^4/Q^2$，恰好取遍虚轴上的短线段 $\mathcal{I}_Q=\{\mathrm{i}y:\,|y|\le\sqrt{3}M/Q\}$（蓝色粗线；右上为原点附近的放大），$Q\to\infty$ 时它缩向原点（VF-REF-1）。T_2 在单位圆盘 $|\omega|<1$ 内解析，割线 $(-\infty,-1]$ 与 $[1,\infty)$ 分别为 u 道与 s 道（物理区）的割线。欧氏 OPE 只在长度为 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的线段 $\mathcal{I}_Q$ 上提供信息；由此得到固定 n 的矩还需要 $F_2\ge 0$ 与有限减除的色散关系（定理 7.2），而 $n<n_0$ 的低阶矩还需要增长条件（命题 7.3）。



(a) 扭度 2（手提包）
相对权重 λ^0

(b) 多一条横向胶子
$\times\lambda$（扭度 3）

(c) 多一对夸克
$\times\lambda^2$（扭度 4）

纵向极化（K）胶子：
$\times\lambda^0$，归入
Wilson 线

图 4.5　扭度与额外部分子（DIS 强子张量的割图示意，$\lambda \sim \Lambda/Q$）：与硬部分 H 相连的每一条额外的物理极化部分子都带来一个压低因子——每多一条横向胶子压低 λ，每多一对夸克压低 λ^2；纵向极化（K）胶子不受压低，经 Ward 恒等式归入 Wilson 线。非极化单举 DIS 中奇扭度项在无质量微扰论中因手征而消失（命题 7.4），领头的幂次修正来自扭度 4（命题 7.5，参见图 7.1）。



图 4.6　全阶因子化证明的六个步骤（左），它们与定理 9.16（模板定理）的假设 (H1)–(H5) 的对应，以及精确形式中的编号假设（右；附录 N 与附录 O，对应关系即表 9.1）。每个步骤中，绿色框为在所用层次上已严格证明的陈述（[R] 或数学引理），蓝色框为全阶论证 [A]，绿色虚线框为条件定理 R_{cond}，即附录 N 中的减除演绎（定理 N.9）与附录 O 中单举色单态 Drell–Yan 过程的 Glauber 相消（定理 O.4）。步骤 4 中，A 共线的 K 胶子化为沿 n_B 的 Wilson 线（B 共线的则沿 n_A），软胶子化为沿各喷注方向的 Wilson 线；离开 Glauber 区须沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（图 4.13），软因子的幺正性只在处理完 Glauber 区之后使用。

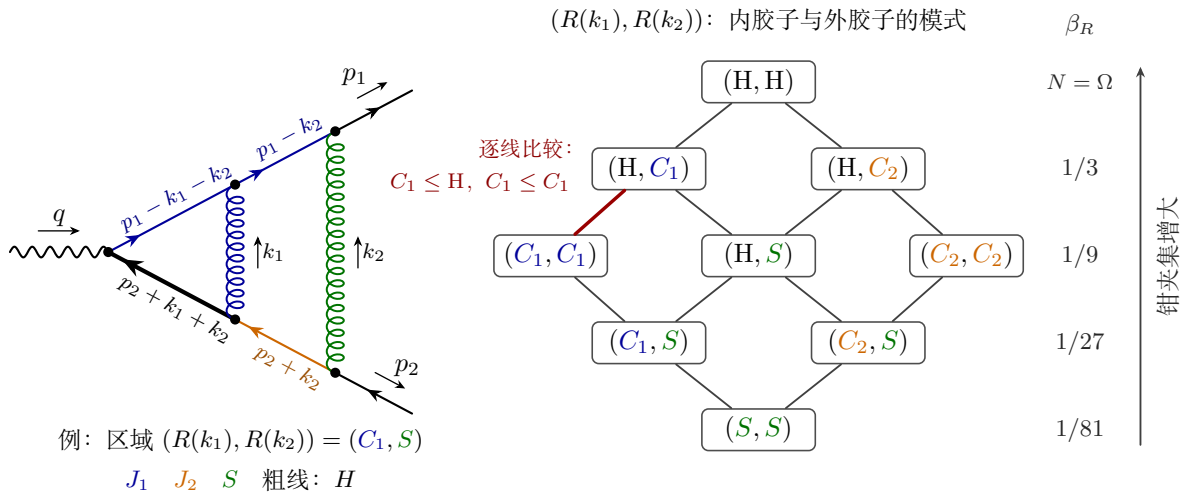
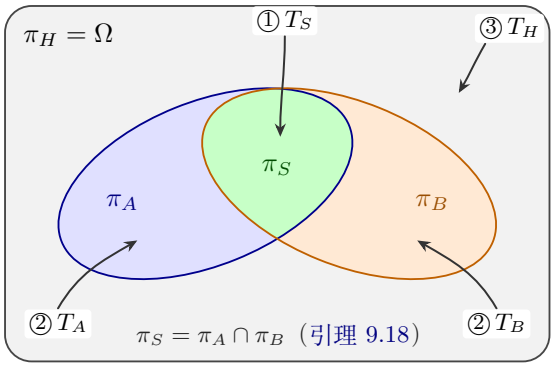


图 4.7　两圈平面顶点九个领头区域的 Hasse 图。左：内胶子 k_1、外胶子 k_2 的动量走向（胶子动量由反夸克线流向夸克线），线的颜色给出区域 (C_1, S) 的逐线模式：$J_1 = \{k_1,\, p_1 - k_2,\, p_1 - k_1 - k_2\}$、$J_2 = \{p_2 + k_2\}$、$S = \{k_2\}$，硬线 $p_2 + k_1 + k_2$ 与光子顶点组成 H。右：16 种模式组合中恰有 9 个领头钳夹，按逐线偏序（$S < C_i < \mathrm{H}$，$C_1 \wedge C_2 = S$）排成 Hasse 图（12 条覆盖关系，自下而上钳夹集增大），其中 $(C_1, C_1) < (\mathrm{H}, C_1)$（红线）不易一眼看出；这一集合对逐线交运算封闭，例如 $(C_1, C_1) \wedge (\mathrm{H}, S) = (C_1, S)$、$(\mathrm{H}, C_1) \wedge (\mathrm{H}, C_2) = (\mathrm{H}, S)$、$(C_1, C_1) \wedge (C_2, C_2) = (S, S)$。右列为各层的邻域指数 $\beta_R = 3^{h(R) - h_*}$（$h_* = 4$；最大区域的邻域为整个积分域 Ω，定义 9.17）。



$$C_S\Gamma = T_S\,\Gamma$$

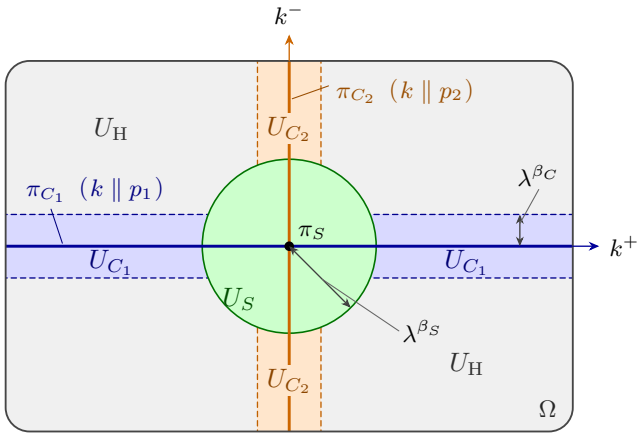
$$C_A\Gamma = T_A(1-T_S)\,\Gamma, \qquad C_B\Gamma = T_B(1-T_S)\,\Gamma$$

$$C_H\Gamma = T_H\big(\Gamma - C_S\Gamma - C_A\Gamma - C_B\Gamma\big)$$

$$\Gamma = \textstyle\sum_R C_R\Gamma + r$$

只有分组表达式被压低（例 9.19）：单个链项一般不可积（例如离壳三角图中的 $T_{C_1}\Gamma$ 对任何 ε 都不绝对可积），被压低并满足 (CS1)–(CS3) 的是分组表达式 $C_R\Gamma$ 与余项 r。

图 4.8　区域的偏序与减除（示意；钳夹集画成区域）。单圈顶点的钳夹集彼此嵌套：软钳夹集 π_S（绿色）同时含于两个共线钳夹集 π_A（蓝）与 π_B（橙），并且恰为二者之交 $\pi_S = \pi_A \cap \pi_B$，即逐线交 $A \wedge B = S$；所有钳夹集都含于硬区 $\pi_H = \Omega$。减除自最小区域（软）开始，依次为 ① T_S、② T_A, T_B、③ T_H：较大区域的近似子作用于减去较小区域贡献之后的被积函数，$C_R\Gamma \equiv T_R\big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\big)$（定义 9.20）。单个链项一般不可积，只有分组表达式满足 (CS1)–(CS3)。



$N_R = \{\sigma_{R(j)}(l_j) \le \lambda^{\beta_R}\ \ \forall j:\ R(j) \ne \mathrm{H}\}$

$\sigma_A = |l^-| + |\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_B = |l^+| + |\mathbf{l}_T|,\ \ \sigma_S = \|l\|$

$U_R = N_R \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}$：

$U_S = N_S,\quad U_{C_i} = N_{C_i} \setminus N_S,$

$U_{\mathrm{H}} = \Omega \setminus (N_S \cup N_{C_1} \cup N_{C_2})$

$\beta_R = 3^{h(R)-h_*}$：较小区域的邻域较“胖”

（本例 $\beta_S = \frac{1}{9} < \beta_C = \frac{1}{3}$，$\lambda^{\beta_S} > \lambda^{\beta_C}$）

$\bigcup_R U_R = \Omega$（引理 9.21）

图 4.9　依赖于 λ 的邻域 $N_R = \{\sigma_{R(j)}(l_j) \le \lambda^{\beta_R}\}$ 与支配集 $U_R = N_R \setminus \bigcup_{R'<R} N_{R'}$（定义 9.17；示意：单圈离壳三角图的胶子动量 k 在 $\mathbf{k}_T = 0$ 处的 (k^+, k^-) 截面，以 Q 为单位）。共线钳夹集 π_{C_1}、π_{C_2} 相交于软钳夹点 π_S（$k = 0$）；N_{C_i} 是半宽 λ^{β_C} 的管道，N_S 是半径 λ^{β_S} 的球，由于 $\beta_S < \beta_C$ 而比管道“胖”。绿、蓝、橙、灰色区域分别为 U_S、U_{C_1}、U_{C_2}、U_{H}，它们覆盖整个积分域（引理 9.21）。

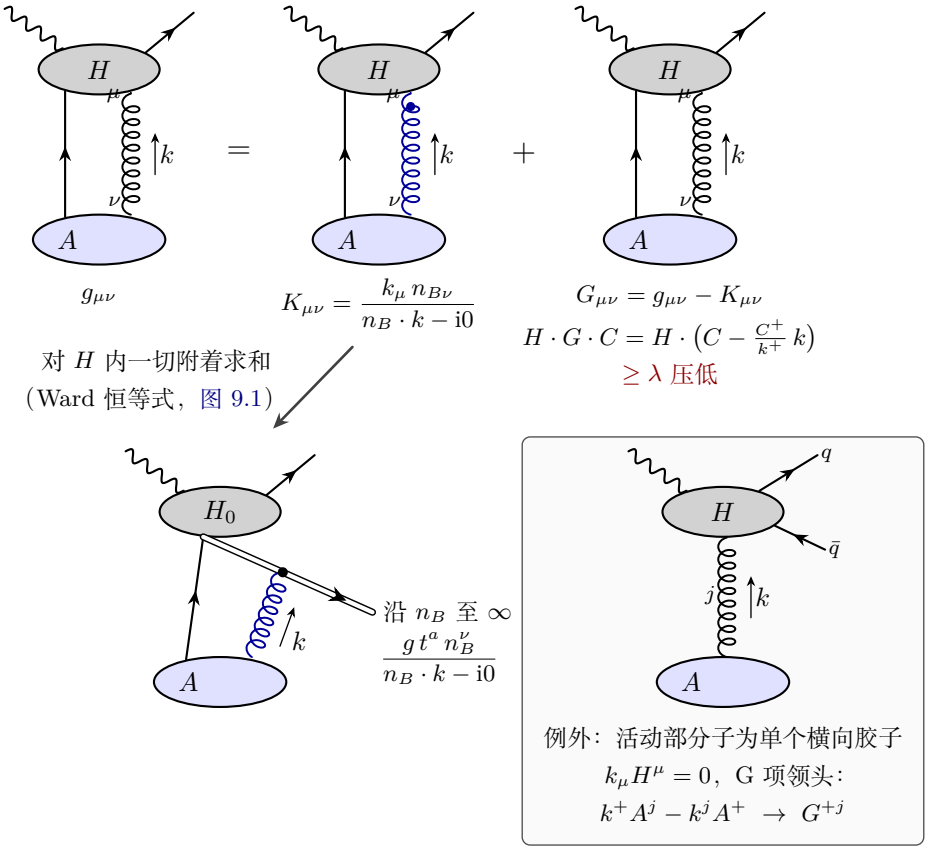


图 4.10　共线胶子的 Grammer–Yennie 分解（Feynman 规范；k 由 A 共线子图流入硬部分，μ 为硬端、ν 为共线端的指标）。$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu}$：K 部分（蓝色，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）的共线端只取 $A^+ = n_B \cdot A$ 分量；对 H 内一切附着求和后，由 Ward 恒等式，K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上，乘以不含该胶子的硬部分 H_0（左下；$-\mathrm{i}0$ 对应末态附着，即 DIS 中未来指向的线，初态附着取 $+\mathrm{i}0$）；G 部分满足 $G_{\mu\nu}k^\nu = 0$，每多一条 G 胶子至少压低 λ。例外（右下）：作为活动部分子的单个横向胶子（此处为 $\gamma^* g \to q\bar{q}$），由 Ward 恒等式 $k_\mu H^\mu = 0$，其 G 项是领头的，与 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成场强 G^{+j}。

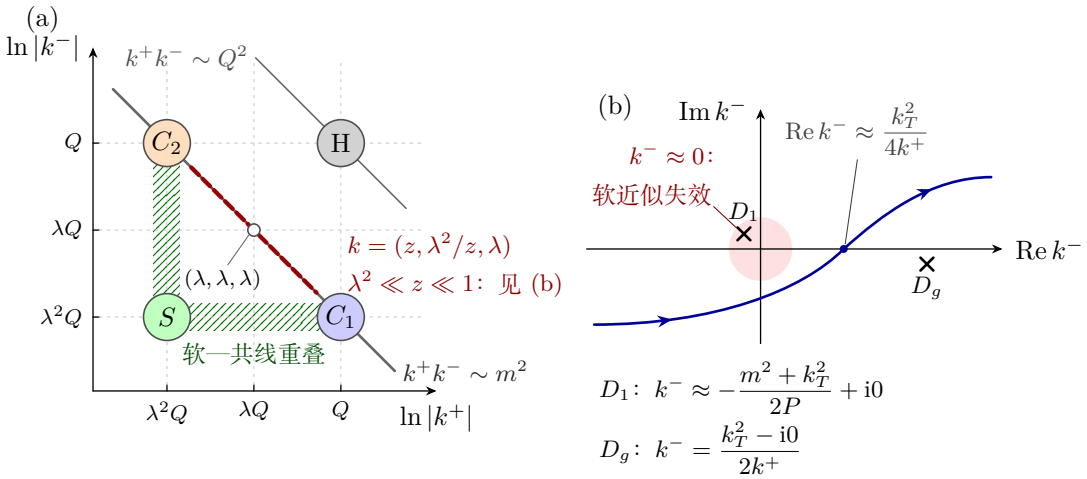


图 4.11　单圈离壳三角图（$p_i^2 = -m^2$，$\lambda = m/Q$）的区域与 Collins 减除中的软—共线重叠（例 9.22）。(a) $(\ln|k^+|, \ln|k^-|)$ 平面（以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位，k_T 取 $k_T^2 \sim |k^+k^-|$ 的典型值）：区域 H、C_1、C_2、S 位于正方形的四角，其中软区 $S \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 是定义 4.4 的超软标度（$k \sim m^2/Q$）；粗斜线 $k^+k^- \sim m^2$ 是 $k_T \sim \lambda Q$ 的在壳线 $k_T^2 = 2k^+k^-$，经过 C_1、C_2 与“软中心”$(\lambda,\lambda,\lambda)$；绿色阴影带为软—共线重叠，减除项在重叠区相消的方式由分组表达式决定。(b) 对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$，红色虚线），胶子线 D_g 与夸克线 D_1 的 k^- 极点分居实轴两侧、相距 $\sim \lambda^2 Q/z$，围道只能在两极点之间穿过实轴；软近似只在 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_T^2/(4k^+)$ 附近穿过实轴的围道上成立，在 $k^- \approx 0$ 附近（红色区域）失效（引理 9.1）。

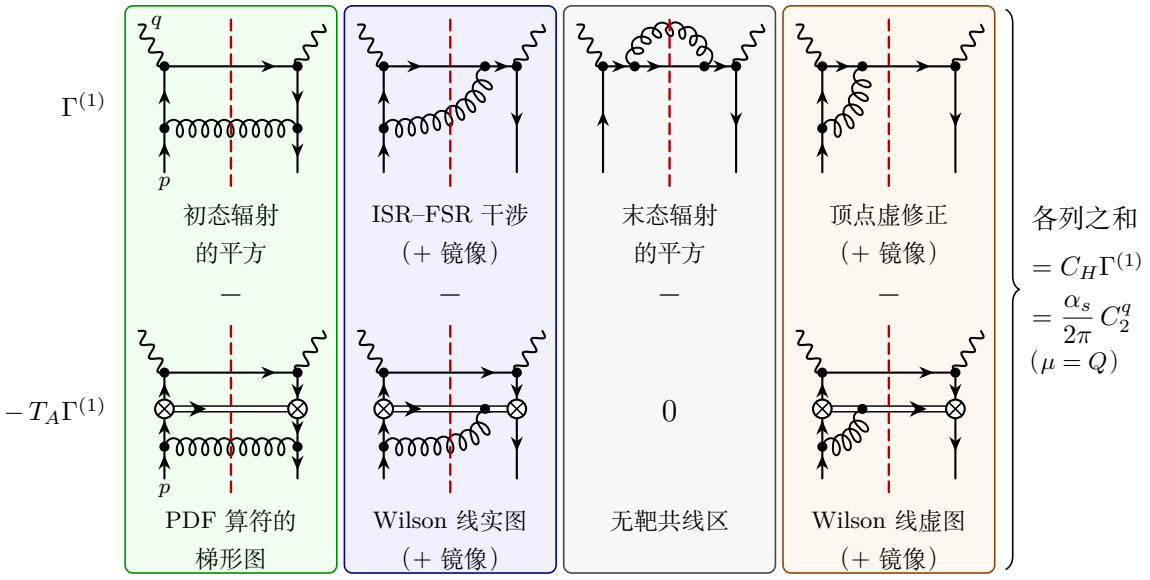
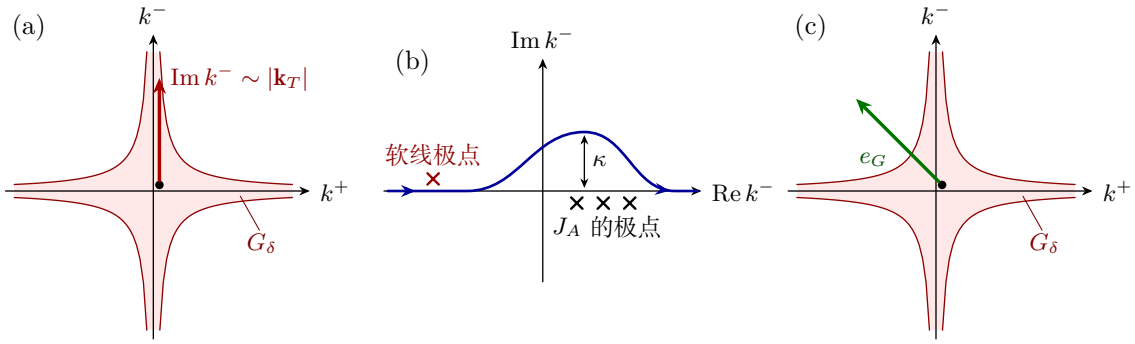


图 4.12　单圈 DIS 系数函数 = 割图减去其共线近似（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）。上行为 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图 $\Gamma^{(1)}$，下行为其靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \mathrm{Born}$：PDF 算符的割图（$\otimes$ 为算符顶点，双线为沿 n_B 的 Wilson 线）乘以领头阶硬部分；同色框中的图一一对应。初态辐射的平方对应 PDF 算符的梯形图，ISR–FSR 干涉对应胶子连到割线另一侧 Wilson 线的实图，顶点虚修正对应同侧的 Wilson 线虚图（外线自能无标度，未画出）；末态辐射没有靶共线区，不需减除。各列之差的和即硬区减除项 $C_H\Gamma^{(1)}$，在 $\mu = Q$ 时为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}C_2^q$；纯维数正规化中下行各图无标度，只留下 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项，$C_A\Gamma^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$（VF-DIS-6，VF-PDF-3）。



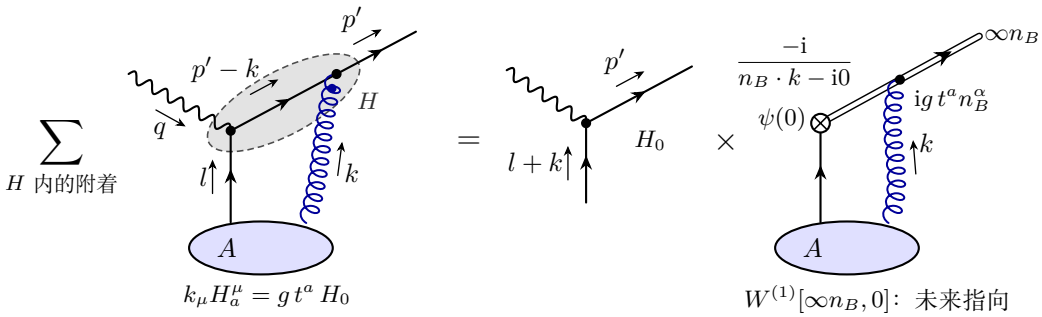
只形变 k^-（$\kappa \lesssim |\mathbf{k}_T|$）：
$|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，
仍在 G_δ 中

$k^+ < 0$：软线极点 $k^- = \frac{k_T^2 - \mathrm{i}0}{2k^+}$
在上半平面，只形变 k^- 的
幅度 $\kappa \lesssim k_T^2/|k^+|$

沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变：
$\mathrm{Im}\,k^- > 0$，$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$，
幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$：离开 G_δ

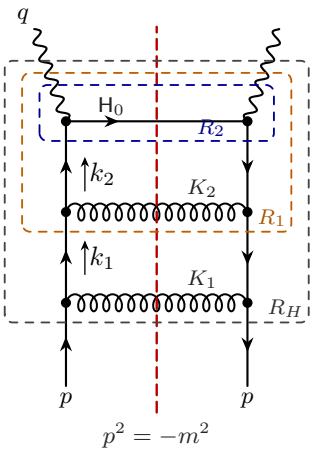
所有分母更类时：$(l + \mathrm{i}t\sigma f e_G)^2 - m^2 = (l^2 - m^2 + 2t^2 f^2) + 2\mathrm{i}t\sigma f\,(l^+ - l^-)$，　$e_G = (-1^+, +1^-, \mathbf{0}_T)$

图 4.13　离开 Glauber 区需要沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（示意；(a)、(c) 以 $|\mathbf{k}_T|$ 为单位，红色阴影为 Glauber 楔 $G_\delta = \{|k^+k^-| \le \delta k_T^2\}$，复形变量画在同一平面中）。(a) 对 Glauber 动量 $k^\pm \sim \lambda^2$、$k_T \sim \lambda$ 只形变 k^-，即使形变到 $|\mathbf{k}_T|$ 量级，仍有 $|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，动量留在 G_δ 中；(b) $k^+ < 0$ 时软线自身的极点位于上半平面，与 J_A 线的极点分居实轴两侧，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa \sim k_T^2/|k^+|$（引理 9.1）；(c) 振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变（$\mathrm{Im}\,k^- > 0$、$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$），幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，且使所有分母更类时（VF-REF-7；命题 9.10）。



$$H_\mu\,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}=\Big[\mathrm{i}g\,t^a n_B^\alpha\,\frac{-\mathrm{i}}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}\Big]H_0=W^{(1)}[\infty n_B,0]\,H_0$$

图 4.14　DIS 中 PDF Wilson 线的种子（VF-WL-8，命题 9.7）：一个来自靶共线子图 A 的 K 胶子（蓝色，流入硬部分的动量为 k，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）对硬部分 H 的所有附着之和（领头阶即附着在末态被击夸克 p' 上），经 Ward 恒等式 $k_\mu H_a^\mu = g\,t^a H_0$ 化为去掉该胶子、入射动量为 $l+k$ 的硬部分 H_0，乘以夸克场 $\psi(0)$ 处出发、沿 n_B 的未来指向 Wilson 线 $W^{(1)}[\infty n_B,0]$ 的单胶子项（双线箭头为路径方向 $0\to\infty n_B$）。程函传播子中的 $-\mathrm{i}0$ 继承自被替代的被击夸克传播子：$(p'-k)^2+\mathrm{i}0\simeq -2p'^- k^+ +\mathrm{i}0$ 的极点位于 k^+ 上半平面；Drell–Yan 中同样的附着落在入射反夸克上，给出 $+\mathrm{i}0$。



区域链 $R_2 < R_1 < R_H$（虚线框为硬子图）：

R_2：两级横档都与 p 共线；

R_1：上级横档为硬，下级横档共线；

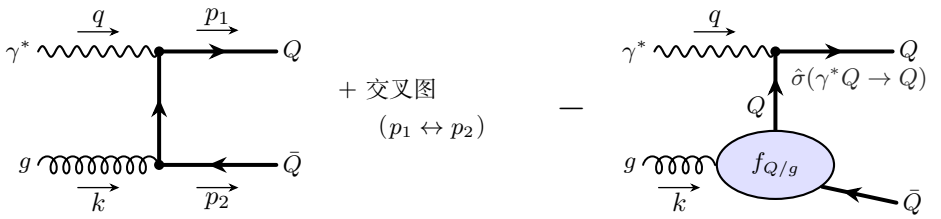
R_H：全部为硬——给出两圈系数函数。

分组余项：

$$r = (1-T_H)(1-T_1)(1-T_2)\,\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\,\Delta K_2\,\Delta K_1$$

单个链项 $T_H(1-T_2)\Gamma$ 在 U_{R_2} 上不可积（在 $k_1 \parallel \hat{p}$ 处有无质量共线奇点），因而分组是必要的。

图 4.15　DIS 两级梯形图（外夸克离壳 $p^2 = -m^2$，内线无质量；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）的三个区域 $R_2 < R_1 < R_H$ 与分组余项。$\Gamma = \mathsf{H}_0(k_2)\,K_2(k_2,k_1)\,K_1(k_1,p)$，$\mathsf{H}_0$ 为含两个光子顶点的顶端夸克线，K_2、K_1 为上、下两级横档；虚线框依次为 R_2、R_1、R_H 的硬子图。分组余项 $r = \Delta\mathsf{H}_0\Delta K_2\Delta K_1$（$\Delta$ 表示相应因子减去其共线近似）；包含全硬区域 R_H 才能得到两圈系数函数（例 10.1）。



(a) 领头阶 $\gamma^* g \to Q\bar{Q}$（保留 m）　(b) 减除项 $f_{Q/g} \otimes \hat{\sigma}(\gamma^* Q \to Q)$

图 4.16　含重夸克质量的 DIS（粗线为质量 m 的重夸克 Q）。(a) 领头阶的光子—胶子融合，保留完整的质量依赖，两图之和的平方给出领头阶的胶子道系数；(b) 变味（ACOT/CWZ）方案中的减除项 $f_{Q/g} \otimes \hat{\sigma}(\gamma^* Q \to Q)$：胶子先在重夸克分布 $f_{Q/g}$（蓝色，靶共线）中分裂为 $Q\bar{Q}$，其中的 Q 再发生领头阶散射 $\gamma^* Q \to Q$。二者之差在 $m \to 0$ 时抵消 (a) 中的共线对数 $\ln(Q^2/m^2) P_{qg}$，给出对 m/Q 一致有效的系数函数（定理 10.2，例 10.3）。

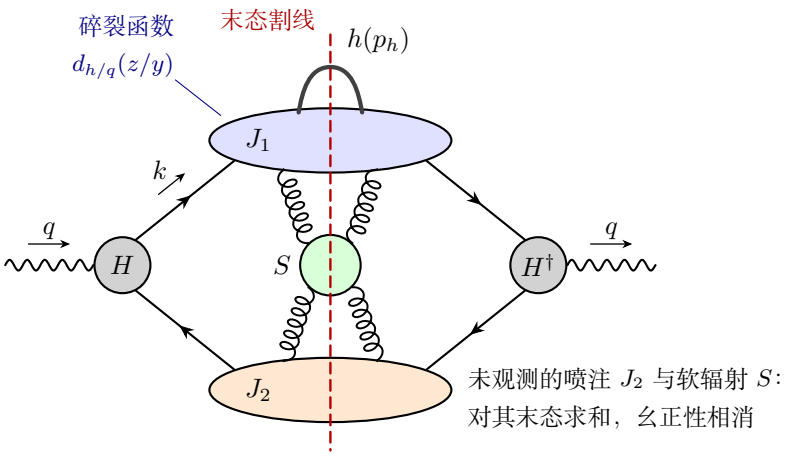


图 4.17　$e^+e^- \to \gamma^* \to hX$ 的领头区域（约化割图；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅、右侧为共轭振幅）。硬子图 H、$H^\dagger$ 产生两个喷注：被观测强子 h（动量 p_h，$z = 2p_h\cdot q/q^2$，粗线穿过割线）所在的喷注 J_1 给出碎裂函数 $d_{h/q}(z/y)$，y 为碎裂部分子（动量 k）的相应份额；未观测的喷注 J_2 与软子图 S 也穿过割线，它们在对末态的割线求和中由幺正性相消（引理 11.1），软因子为 1；全部共线线都是出射的，Glauber 区没有钳夹（引理 11.2）。

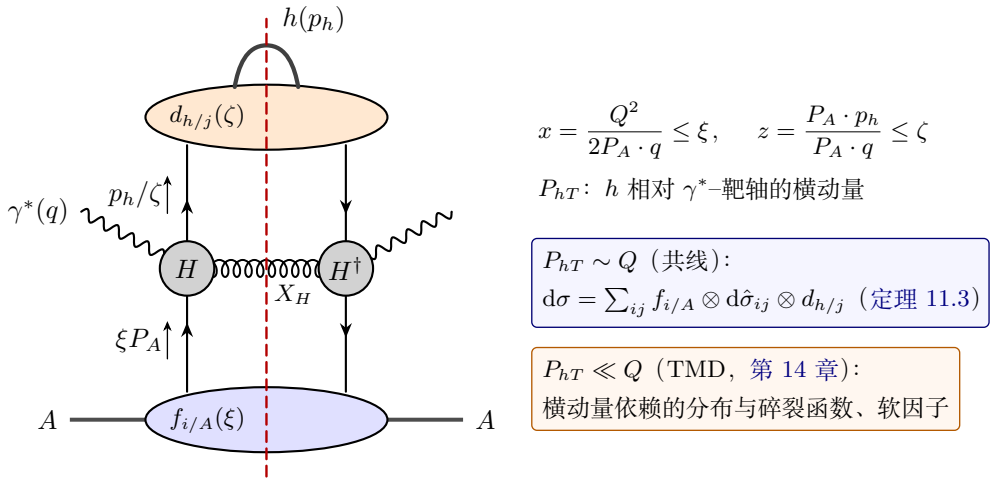
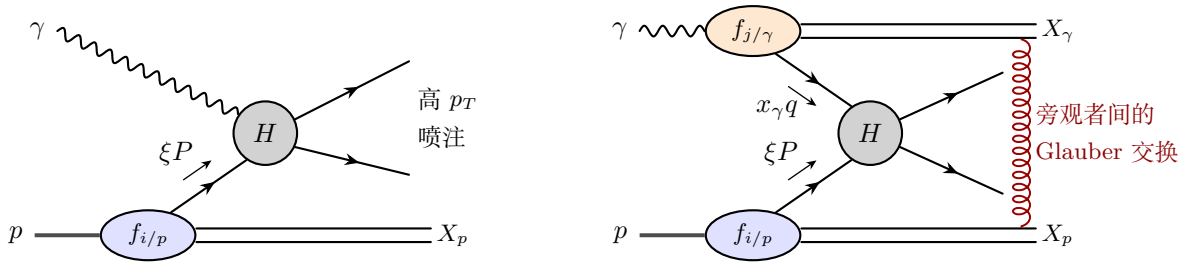


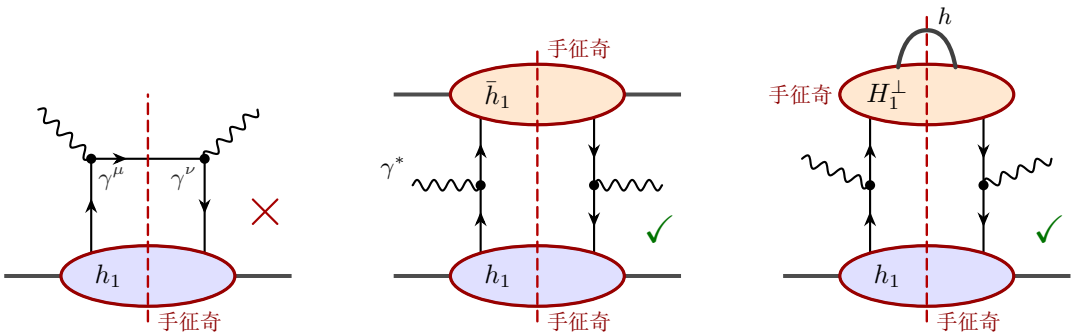
图 4.18　半单举 DIS $\ell A \to \ell' h X$ 的共线因子化（割图示意；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅）。靶 A 的共线子图给出部分子分布 $f_{i/A}(\xi)$（蓝色，沿 $+z$），流出硬部分的部分子 j 碎裂为被观测强子 h（粗线穿过割线），给出碎裂函数 $d_{h/j}(\zeta)$（橙色）；$P_{hT} \sim Q$ 时 h 的横动量来自硬辐射 X_H，截面为 $f \otimes \mathrm{d}\hat{\sigma} \otimes d$ 的共线因子化形式；$P_{hT} \ll Q$ 时需要 TMD 因子化，二者在中间区域由 $W+Y$ 衔接（第 14 章）。



(a) 直接光子：单强子过程
全阶论证 [A]

(b) 分辨光子：类强子—强子过程
猜想 [C]

图 4.19　光生过程 $\gamma p \to \text{jets} + X$（振幅示意）。(a) 直接光子：光子直接参与硬散射 H，只有质子一侧有部分子分布 $f_{i/p}$ 与旁观者 X_p，与 DIS 同为单强子过程，因子化为全阶论证 [A]（定理 11.4）；(b) 分辨光子：光子先“强子化”为由光子部分子分布 $f_{j/\gamma}$ 描述的部分子云，提供进入硬散射的部分子（动量份额 x_γ），光子一侧也有旁观者 X_γ，等效于末态有色的强子—强子过程，旁观者之间可交换 Glauber 胶子（暗红色），因子化为猜想 [C]（猜想 11.5）。



(a) 单举 DIS：只有一条费米子线，硬部分保持手征，h_1 不出现

(b) 横向极化 Drell–Yan：$h_1 \otimes \bar{h}_1$（两个手征奇因子）

(c) SIDIS（Collins 效应，TMD）：$h_1 \otimes H_1^\perp$

图 4.20　横度分布 h_1 的手征结构（割图示意；深红色边框标出手征奇的分布或碎裂函数）。光子顶点 γ^μ 保持（无质量）夸克的手征，手征奇的因子只能成对出现。(a) 单举 DIS 只有一条经过硬部分的费米子线，h_1 在领头扭度不出现（翻转手征需要夸克质量，被幂次压低）；(b) 横向极化 Drell–Yan 中两个手征奇的分布相乘，$h_1 \otimes \bar{h}_1$；(c) SIDIS 中 h_1 与手征奇的 Collins 碎裂函数 $H_1^\perp$ 相乘（TMD 观测量，见第 14 章）。横度分布的定义见定义 11.6。

第 4 章　dummy chapter 4

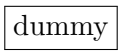


图 4.1　dummy fig:momentum-regions

注 4.1　dummy `rem:ir-euclid-corners`

命题 4.2　dummy `prop:ir-power-counting`

定理 4.3　dummy `thm:ir-leading-regions`

定义 4.4　dummy `def:ir-scalings`

第 6 章　dummy chapter 6

推论 6.1　dummy `cor:ee-cuts`

命题 6.2　dummy `prop:ee-contour`

第 7 章　dummy chapter 7

命題 7.1　dummy `prop:dis-dispersion-np`

定理 7.2　dummy `thm:dis-fixed-n`

命題 7.3　dummy `prop:dis-low-moments`

命題 7.4　dummy `prop:dis-chiral-suppression`

命題 7.5　dummy `prop:dis-twist4`

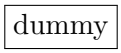


図 7.1　dummy fig:higher-twist

第 9 章　dummy chapter 9

引理 9.1　dummy `lem:method-i0-compat`

引理 9.2　dummy `lem:method-collinear-accuracy`

引理 9.3　dummy `lem:method-soft-accuracy`

引理 9.4　dummy `lem:method-gy`

命題 9.5　dummy `prop:method-gy-suppression`

命題 9.6　dummy `prop:method-ward-one`

命題 9.7　dummy `prop:method-ward-tree`

引理 9.8　dummy `lem:method-ward-multi`

命題 9.9　dummy `prop:method-glauber-oneloop`

命題 9.10　dummy `prop:method-glauber-deformation`

引理 9.11　dummy `lem:method-soft-unitarity`

命題 9.12　dummy `prop:method-fsi`

命題 9.13　dummy `prop:method-chains`

命題 9.14　dummy `prop:method-product`

定理 9.15　dummy `thm:method-subtraction`

定理 9.16　dummy `thm:method-template`

表 9.1　dummy tab:method-hypotheses

dummy

定义 9.17　dummy `def:method-neighbourhoods`

引理 9.18　dummy `lem:method-meets`

例 9.19　dummy `ex:method-naive-induction`

定义 9.20　dummy `def:method-subtraction`

引理 9.21　dummy `lem:method-covering`



图 9.1　dummy fig:ward-identity

例 9.22　dummy `ex:method-sudakov-subtraction`

第 10 章　dummy chapter 10

例 10.1　dummy `ex:disall-ladder`

定理 10.2　dummy `thm:disall-heavy`

例 10.3　dummy `ex:disall-heavy-lo`

第 11 章　dummy chapter 11

引理 11.1　dummy `lem:coll-unobserved-jet`

引理 11.2　dummy `lem:coll-final-poles`

定理 11.3　dummy `thm:coll-sidis`

定理 11.4　dummy `thm:coll-direct-photo`

猜想 11.5　dummy `conj:coll-resolved-photo`

定义 11.6　dummy `def:coll-transversity`

第 14 章　dummy chapter 14

附录 N　dummy appendix

假设 N.1　dummy `asm:appN-envelope`

假设 N.2　dummy `asm:appN-separation`

假设 N.3　dummy `asm:appN-ward-product`

假设 N.4　dummy `asm:appN-cutsum`

假设 N.5　dummy `asm:appN-collins`

假设 N.6　dummy `asm:appN-values`

假设 N.7　dummy `asm:appN-uv`

假设 N.8　dummy `asm:appN-multren`

定理 N.9　dummy `thm:appN-subtraction`

附录 O　dummy appendix

假设 O.1　dummy `asm:appO-mixing`

假设 O.2　dummy `asm:appO-deformation`

假设 O.3　dummy `asm:appO-rewritten-cs`

定理 O.4　dummy `thm:appO-main`

假设 O.5　dummy `asm:appO-lcopt`